Bojl–Mariotov zakon

II razred gimnazije — uputstvo za merenje

Cilj

Meriš pritisak vazduha zatvorenog u špricu pri različitim zapreminama, na stalnoj temperaturi. Iz merenja izračunavaš koliko molekula ima u špricu.

Zakon

$p \cdot V = \text{const.}$ (T = const.)

$p = n \cdot k \cdot T \cdot (1/V)$, pa je grafik $p–V^{-1}$ prava sa nagibom $a = n \cdot k \cdot T$.

Aparatura

Vazduh je zatvoren u špricu sa klipom. Zapreminu očitavaš u lupi, sa skale (kod ivice gumenog čepa), a pritisak sa manometra. Pre merenja očitaj sobni termometar i barometar.

Šta i kako meriš

1. Očitaj sobni termometar i barometar, upiši i proveri vrednosti.
2. Pri otvorenom ventilu postavi klip na početnu zapreminu koju sam biraš, između 30 i 60 mL.
3. Zatvori ventil — od tog trenutka je količina vazduha u špricu stalna. Očitaj i zabeleži V_0.
4. Pomeri klip (10–60 mL) i sačekaj oko 10 sekundi da se pokazivanje manometra umiri.
5. Zapreminu očitaj u lupi sa skale, a pritisak sa manometra, i upiši obe vrednosti.
6. Ponovi za bar 7 različitih zapremina, tako da najveća zapremina bude bar dva puta veća od najmanje ($V_{max} : V_{min} \geq 2$). Smeš i da sabijaš i da izvlačiš klip.

Minimalni uslov za 1. čas

Bar 7 različitih zapremina; $V_{max} : V_{min} \geq 2$.

Plan rada (2 časa)

1. čas — Priprema i merenje (oko 35 min)

Zatvaraš vazduh u špric, a zatim pri različitim zapreminama očitavaš njegov pritisak. Sve podatke zapisuješ u svesku.

---

2. čas — Obrada i zaključak (oko 45 min)

Digitronom računaš kolone tabele, iz nagiba prave $p–V^{-1}$ određuješ broj molekula (n) i njegovu nesigurnost, a zatim pišeš zaključak.